问题二分析

问题二要求对 50 个感官维度分别给出 3 个关键单体化合物，并同时论证结果的统计稳定性与化学合理性。附件 1 提供 250 款啤酒的 231 项化学及理化测量，附件 2 给出同一批字段的 Spearman 共表达矩阵，附件 4 提供 50 维标准化感官值。候选变量数与样本量接近，化合物又因共同代谢途径而高度共线，因此边际相关靠前并不等同于独立贡献，更不能直接解释为因果作用。

本题的难点有三：共线字段会在重采样中相互替代；啤酒风格同时影响化学组成和感官评分，容易形成风格间关联；部分缺陷味与细分香气的折外可预测性较弱。本文先冻结 218 个严格单体候选，在相同的 10 次重复、每次 3 折外层划分下比较边际相关、稀疏回归和图正则回归，并对第一问最终感官模型做模块与字段两级条件归因。最终排序仍采用经分层自助、风格内校正和留一风格检验的稳健秩融合；统计排名冻结后，再用阈值、OAV、同名锚点和化学文献分级。